LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

BAB III : PENGENALAN BAHASA C



Oleh

Nama : Winawati

NIM : 231331062

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1. Judul Laporan : Penginstalan Aplikasi Bahasa C
2. Tanggal Penugasan : 12 September 2024
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 19 September 2024
4. Nama Praktikan : Winawati
5. Nama Dosen : Muhamad Yamin, M.T
   R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST., MT

DAFTAR ISI

Keterangan	……	2
Daftar Isi	……	3
I.	Maksud dan Tujuan Praktikum …….	4
II.	Dasar Teori ……	4
III.	Alat dan Bahan …….	5
IV.	Langkah Kerja …….	5
V.	Hasil dan Analisa Data ...…….……...…	8
VI.	Kesimpulan ……..…….	12

I. MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

1. Memahami dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C.
2. Mengenali struktur program dalam bahasa C, termasuk sintaks dan logika pemrograman.
3. Mengetahui cara kerja variabel, tipe data, dan operator dalam bahasa C.

II. DASAR TEORI

Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (general-purpose programming language), mulai dari sistem operasi (seperti Windows atau Linux), antivirus, software pengolah gambar (image processing), hingga compiler untuk bahasa pemrograman, dimana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP.

Aplikasi Dev C++ merupakan aplikasi gratis untuk bahasa pemrograman C dan C++ dibawah lisensi General Public License (GNU). Bagi pemula aplikasi ini sangat mudah digunakan interface yang sederhana membuat pengembang dengan mudah membuat, meng-kompile dan menjalankan program dalam satu aplikasi sekaligus tanpa perlu menginstal library atau plugin tersendiri, karena sudah dilengkapi dengan DM-GCC Compiler yang merupakan bagian dari GNU Compiler Collection (GCC).

Berikut beberapa fitur dan informasi utama tentang Dev-C++:

1. **Editor Kode**

   Dev-C++ memiliki editor kode yang dapat digunakan untuk menulis, memodifikasi, dan mengelola kode program. Editor ini sering kali dilengkapi dengan fitur seperti penyorotan sintaksis, pencocokan tanda kurung, dan penggantian kode otomatis.

2. **Penyusun**

   Dev-C++ dilengkapi dengan compiler C/C++ yang mampu mengubah kode sumber yang ditulis dalam C atau C++ menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Pengguna dapat mengkompilasi program mereka dengan mengklik tombol "Kompilasi" atau menggunakan pintasan keyboard.

3. **Debugger:**

   Dev-C++ juga menyertakan debugger yang memungkinkan pengguna memantau dan memperbaiki masalah dalam kode program. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam suatu program.

4. **Manajemen proyek**

   Dev-C++ memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola proyek perangkat lunak mereka. Dalam sebuah proyek, pengguna dapat mengatur berbagai file sumber, mengkompilasi kode, dan mengelola ketergantungan antar komponen yang berbeda.

5. **Dukungan yang diperluas**

   Dev-C++ dapat digunakan dengan berbagai ekstensi dan pustaka yang mendukung pengembangan bahasa C/C++. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menggunakan berbagai fitur tambahan selama pengembangan aplikasinya. Tersedia secara gratis:

6. **Komunitas pengguna**

   Dev-C++ memiliki komunitas pengguna aktif dan forum dukungan online yang dapat membantu pengguna memecahkan masalah atau mendapatkan bantuan pemrograman.

7. **Platform independen**

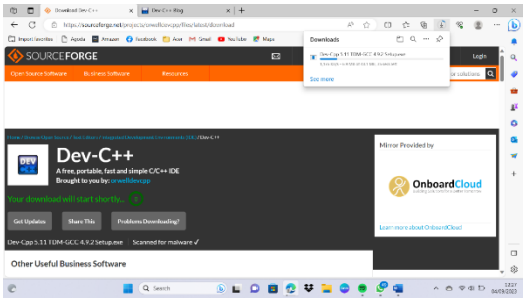
   Dev-C++ tersedia untuk sistem operasi Windows dan dapat digunakan untuk mengembangkan program untuk lingkungan Windows. Namun, jika Anda ingin mengembangkan perangkat lunak untuk platform lain, Anda mungkin perlu menggunakan alat pengembangan yang sesuai untuk platform tersebut.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/PC
2. Aplikasi

IV. LANGKAH KERJA

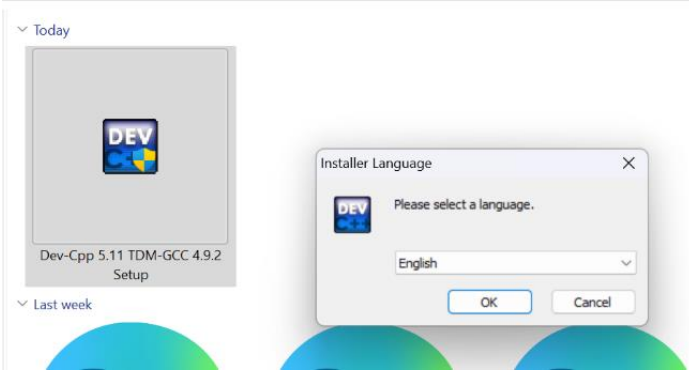
1. Masuk ke website sourceforge.net untuk menginstall aplikasi Dev-C++.



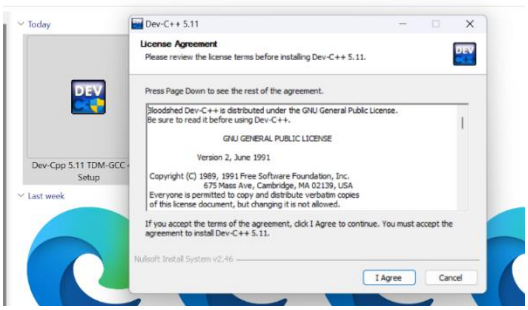
2. Setelah selesai mendownload, masuk ke file manager bagian "Download" untuk menginstal aplikasi. Lalu akan ada tampilan seperti dibawah ini yang merupakan proses loading.



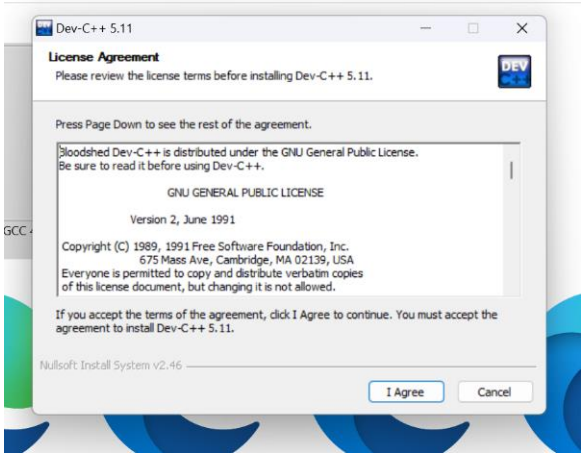
3. Jika sudah selesai, klik aplikasi untuk memulai proses instalasi. Akan ada tampilan seperti gambar dibawah ini untuk memilih bahasa yang akan digunakan.



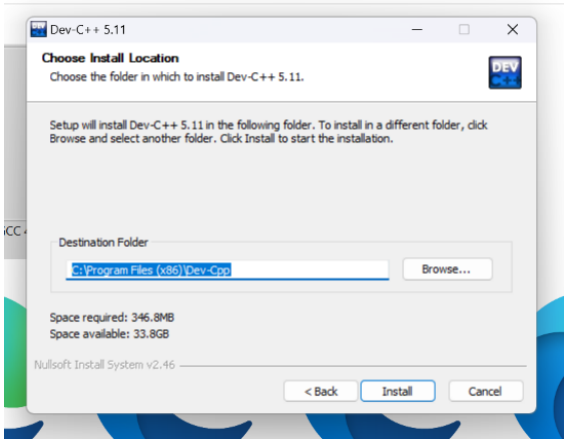
4. Lalu akan ada tampilan seperti dibawah ini. Ini adalah persetujuan lisensi dan klik "*I Agree*".



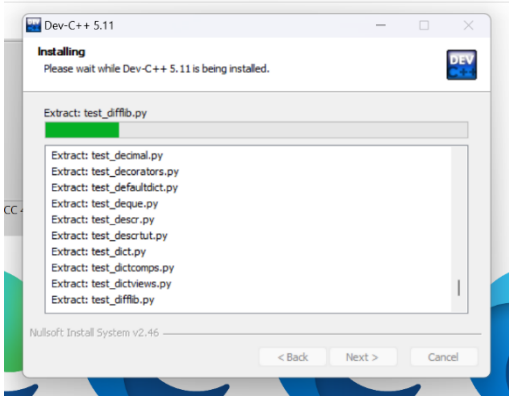
5. Lalu masuk ke tahap yang mana komponen apa saja yang diinstal. Contoh dibawah ini adalah memilih komponen full dengan maksud menginstal semua komponen yang tersedia, kecuali fitur menghapus data konfigurasi lama.

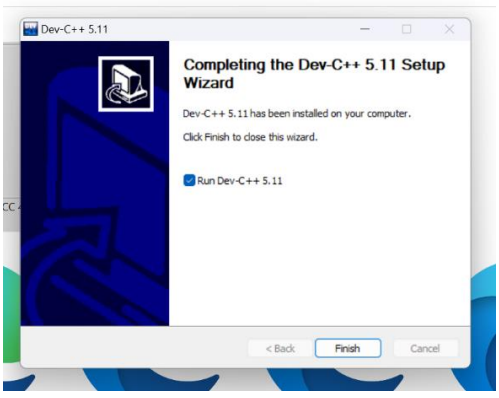


6. Selanjutnya diperlukan untuk memilih lokasi penyimpanan aplikasi. Jika sudah dipilih, klik "*Instal"*.

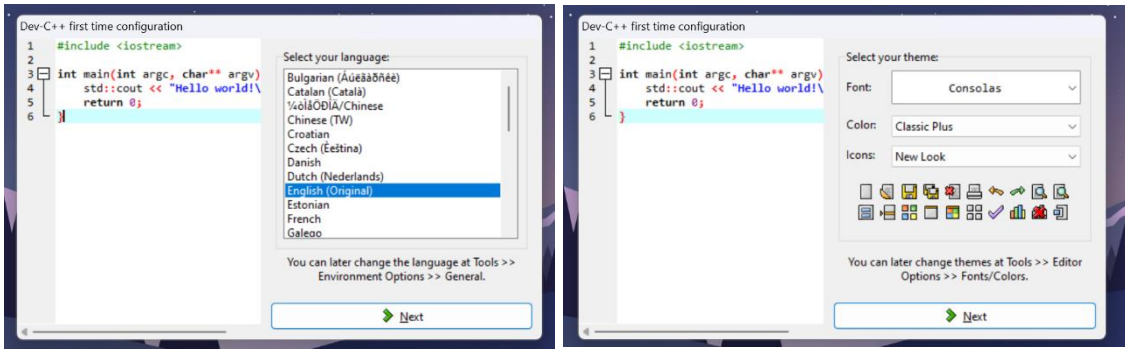


7. Proses instalasi akan berjalan seperti dibawah ini. Tunggu hingga selesai. klik finish dengan memberikan "*Run Dev-C++ 5.11"* centang

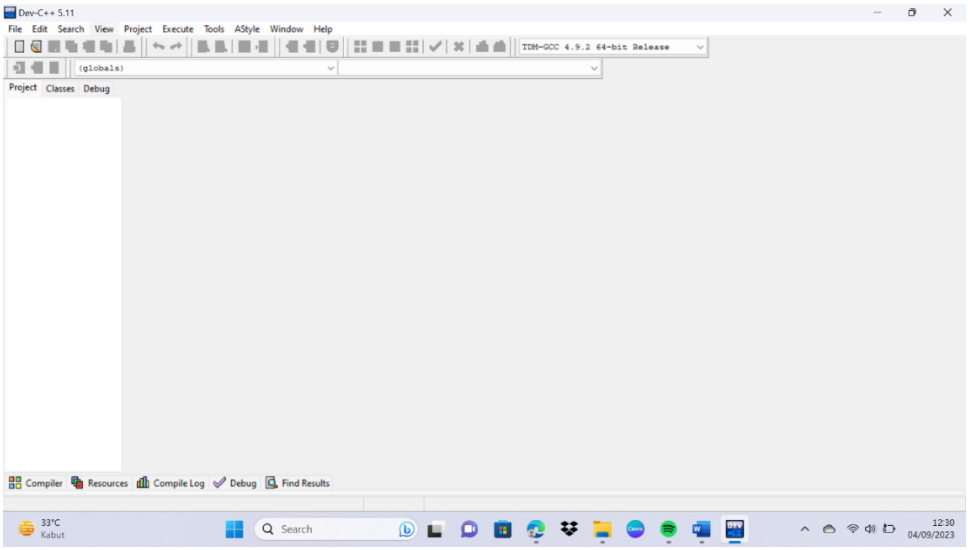




8. Akan ada tampilan seperti gambar dibawah ini untuk memilih bahasa, tipe font, warna, dan ikon.



9. Aplikasi siap digunakan.



V. HASIL DAN ANALISA DATA

1. Buatlah algoritma dengan menggunakan flowchart dan program untuk menampilkan tulisan sebagai berikut :

Selamat datang
Di program
"D3 Teknik Telekomunikasi"

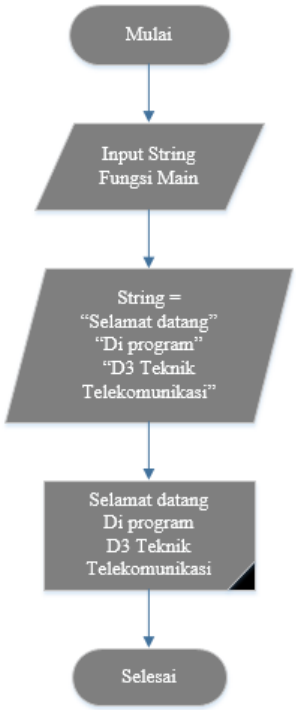
- **Solusi :**

```
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("Selamat datang\n");
    printf("Di program\n");
    printf("D3 Teknik Telekomunikasi\n");
}
```

- **Hasil :**

```
Selamat datang
Di program
D3 Teknik Telekomunikasi
```

- **Flowchart :**



- **Analisa**

No.	Perintah	Keterangan
1.	`#include <stdio.h>`	File header yang berfungsi untuk memanggil dan mendeklarasikan fungsi printf dan scanf.
2.	`main()`	Deklarasi fungsi dan eksekusi berawal dari ini.
3.	`{`	Kurung kurawal buka untuk mendefinisikan blok kode fungsi main.

4.	`printf("Selamat datang\n");`
	`printf("Di program\n");`
	`printf("D3 Teknik Telekomunikasi\n");`
		- printf : mencetak nilai ke layar monitor
		- \n : karakter baris baru yang mengakhiri baris

5.	`}`	Kurung kurawal tutup untuk mendefinisikan blok kode fungsi main telah selesai.

2. **Apa hasil dari program berikut ?**

```
#include <stdio.h>
    main ( )
    {
        printf("%d kelas\nper kelas %d", 5, 10);
    }
```

- **Solusi :**

```
1   #include <stdio.h>
2   int main()
3   {
4       printf("%d kelas\nper kelas %f", 5, 10.0);
5   }
```

- **Hasil :**

```
5 kelas
per kelas 10.000000
--------------------------------
```

- **Analisa :**

No.	Perintah	Keterangan
1.	`#include <stdio.h>`	File header yang berfungsi untuk memanggil dan mendeklarasikan fungsi printf dan scanf.
2.	`main()`	Deklarasi fungsi dan eksekusi berawal dari ini.
3.	`{`	Kurung kurawal buka untuk mendefinisikan blok kode fungsi main.
4.	`printf("%d kelas\nper kelas %f", 5, 10.0);`	- printf : mencetak nilai ke layar monitor - %d kelas\n : %d digunakan untuk inputan bertipe data integer yang diikuti “kelas” dan membuat baris baru - per kelas %f ; %f digunakan untuk inputan bertipe data float
5.	`}`	Kurung kurawal tutup untuk mendefinisikan blok kode fungsi main telah selesai.

3. **Tunjukkan letak kesalahan program berikut dan benarkanlah :**

```
#include <stdio.h>
    main ( )
    {
        printf("%d kelas\nper kelas %f", 5, 10)
        printf("%f Jumlah siswa total\n")
    }
```

- **Solusi :**

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("%d kelas\nper kelas %.f\n", 5, 10.0);
    printf("Jumlah siswa total adalah %.f orang \n", 5 * 10.0);
}
```

- **Hasil :**

```
5 kelas
per kelas 10
Jumlah siswa total adalah 50 orang
```

- **Analisa :**

Diperintahkan untuk mencari letak kesalahan program yang mana kesalahan terdapat pada kurangnya kata integer untuk mendeklarasikan tipe data pada fungsi main.

No.	Perintah	Keterangan
1.	`#include <stdio.h>`	File header yang berfungsi untuk memanggil dan mendeklarasikan fungsi printf dan scanf.
2.	`int main()`	Deklarasi fungsi dan eksekusi berawal dari ini dengan tipe data integer
3.	`{`	Kurung kurawal buka untuk mendefinisikan blok kode fungsi main.
4.	`printf("%d kelas\nper kelas %.f\n", 5, 10.0);`	- printf : mencetak nilai ke layar monitor - %d kelas : %d digunakan untuk inputan bertipe data integer yang diikuti “kelas” dan membuat baris baru - \n : karakter baris baru yang mengakhiri baris - per kelas %f ; %f digunakan untuk inputan bertipe data float
5.	`printf("Jumlah siswa total adalah %.f orang \n", 5 * 10.0);`	- printf : mencetak hasil nilai ke monitor - %.f : digunakan untuk mencetak angka desimal tanpa desimal yang digunakan. Serta mencetak hasil perhitungan dari “5*10.0” atau sama dengan 50.
6.	`}`	Kurung kurawal tutup untuk mendefinisikan blok kode fungsi main telah selesai.

VI. KESIMPULAN

Pada praktikum mengenal bahasa C, peserta diperkenalkan dengan dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C, salah satu bahasa pemrograman yang paling umum dan fundamental. Praktikum ini meliputi pengenalan tipe data, operator, struktur kontrol seperti if-else dan loop, serta fungsi input/output sederhana seperti printf dan scanf. Dengan memahami konsep-konsep ini, peserta dapat menulis program-program dasar untuk berbagai keperluan, seperti perhitungan aritmatika dan pengolahan data sederhana.

Selain itu, praktikum ini membantu peserta memahami bagaimana bahasa C mengelola memori melalui variabel dan pointer, serta bagaimana struktur program C dibangun secara modular dengan menggunakan fungsi. Ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami pemrograman tingkat lanjut, mengoptimalkan kode, dan memahami konsep-konsep penting dalam rekayasa perangkat lunak. Melalui latihan-latihan praktis, peserta belajar cara mendeteksi dan memperbaiki kesalahan program (debugging) serta meningkatkan kemampuan logika pemrograman.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. M. Bachtiar, Pemrograman C dan C++, Bandung: Penerbit Informatika, 2018.

[2] K. Taryana Suryana, Aplikasi Internet menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Bandung: PT Elex Media Komputindo, 2014.